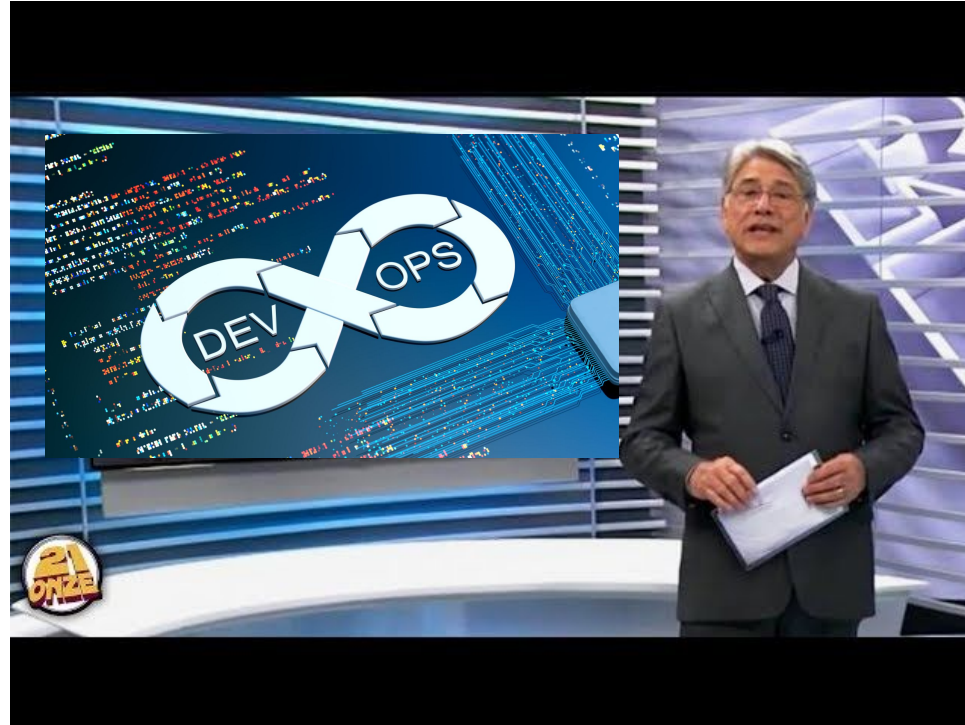


DevOps

DevOps







CPD

DATACENTER

NOC

SOC

CLOUD

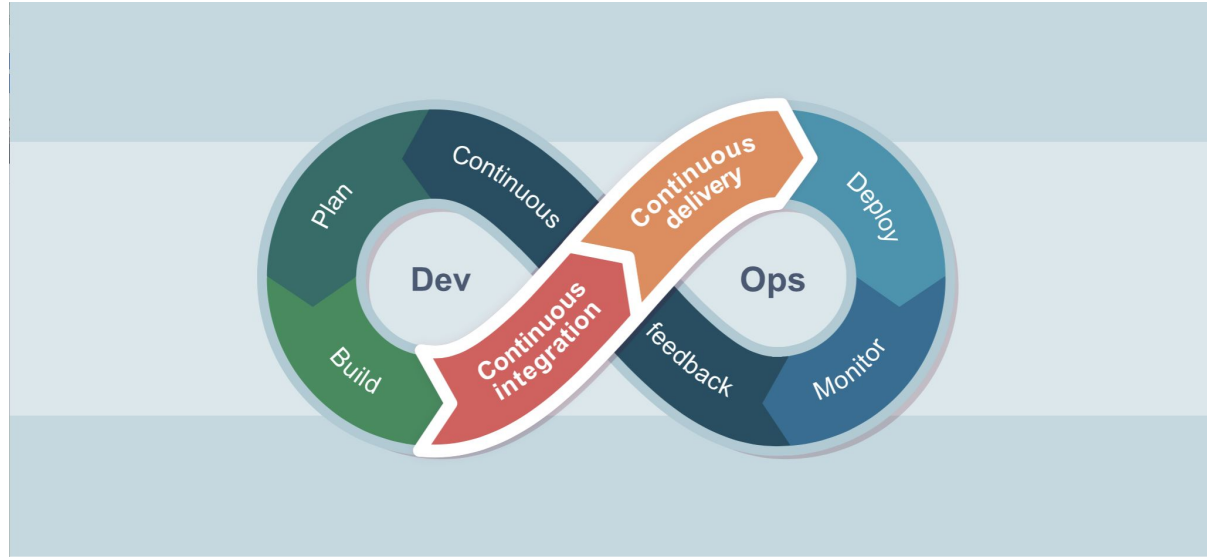
DevOps

Cultura?

Conjunto de Ferramentas?

Cargo?

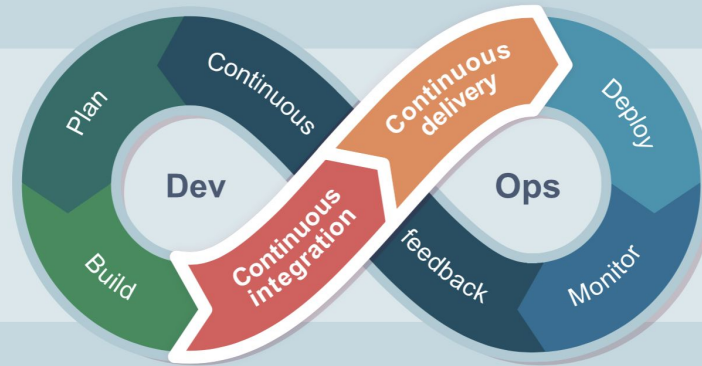
Metodologia?



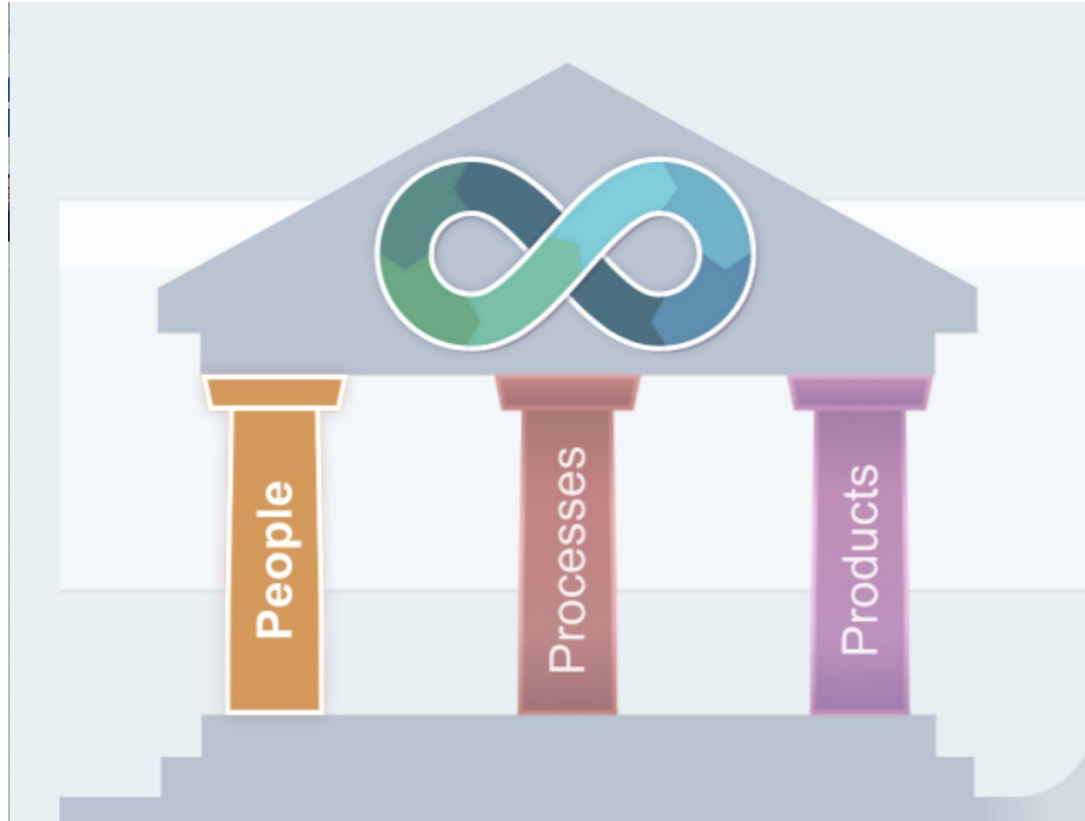
Depende de cada empresa, realidade e aplicações.... Independente disso, temos que DevOps em geral, é o esforço do trabalho conjunto em prol de um mesmo objetivo.

DevOps

Conceitos, ferramentas e práticas



DevOps



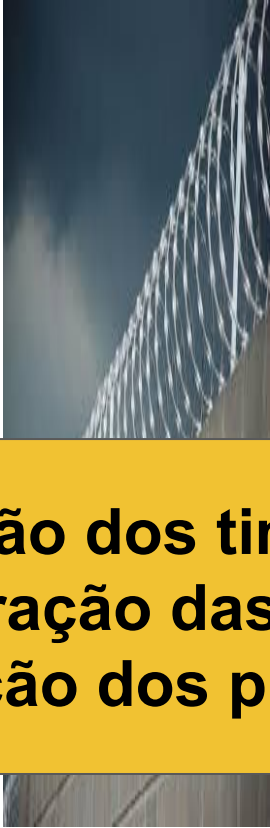
DevOps veio do conceito de trabalhar em ambientes heterogêneos, cada um com suas individualidades e conhecimentos, porém entrosados, padronizando processos, criando meios de comunicação entre as diversas soluções do mercado.

Desenvolvimento:

- Constante evolução das aplicações.
- Funcionalidades
- Correções
- Melhorias

Operacional:

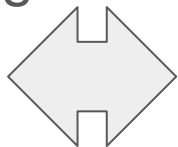
- Estabilidade
- Disponibilidade
- Segurança



**Colaboração dos times
com integração das etapas
e Automação dos processos.**

Desenvolvimento:

- Constante evolução das aplicações.
- Funcionalidades
- Correções
- Melhorias



Operacional:

- Estabilidade
- Disponibilidade
- Segurança

Por onde começar?

1. Pessoal:

- Mudança cultural das equipes envolvidas;
- Quebra do isolamento por área de atuação;
- Acabar o “De quem é a culpa?”, e focar na resolução do problema;
- Criação e implantação de processos e padrões;

Aplicar toda essa mudança de forma gradual e monitorada.

Por onde começar?

1. Pessoal :

- Mudança cultural das equipes envolvidas;
 - Quebra do isolamento por área de atuação;
 - Acabar o “De quem é a culpa?”, e focar na resolução do problema.(não há responsabilidade e conhecimento individual);
 - Criação e implantação de processos e padrões;
- Aplicar toda essa mudança de forma gradual e monitorada.

Por onde começar?

2. Avaliação tecnológica

- Estado atual das ferramentas envolvidas, obsoletas, licenças de uso, regras de uso;
- Custo financeiro e prioridades de investimentos;
- Integração de ferramentas;
- Comunicação eficaz entre ferramentas/plataformas.

Só a cultura, não proverá o resultado necessário.

Por onde começar?

3. Planejamento

- Adotar metodologias ágeis;
- Scrum e Kanban, por exemplo ajudará a interação colaborativa e responsiva da equipe.

Granularizar o número de tarefas;

Definir um número limite na quantidade de tarefas;

Visibilidade em tempo real;

Por onde começar?

4. Desenvolvimento

- IDEs, plataformas, ferramentas que permitam uma integração com o repositório.
- Caso o fluxo de DevOps não esteja em uma única plataforma, deve ocorrer uma conectividade entre cada etapa garantindo o fluxo do pipeline de forma contínua.

Por onde começar?

4. Desenvolvimento

Linting: Processo de análise de código para potenciais erros, bugs

<https://medium.com/@7math.gomes/linters-o-que-s%C3%A3o-e-como-configurar-74coe7ea38c2#:~:text=Um%20Linter%20analisa%20o%20c%C3%B3digo.ader%C3%AAncia%20a%20conven%C3%A7%C3%A3o%20de%20c%C3%B3digo.>

Testes de desenvolvimento: ter uma cultura de desenvolver criando testes unitários (e os mantê-los atualizados)

<https://www.checkpoint.com/pt/cyber-hub/cloud-security/what-is-static-code-analysis/>

<https://www.checkpoint.com/pt/cloudguard/developer-security/>

<https://yssy.com.br/seguranca-cibernetica-2/seguranca-de-aplicacoes-devops/analise-de-codigo-de-aplicacoes-sast-e-dast/>

Por onde começar?

4. Testes

- Do desenvolvimento inicial até os pipelines de CI/CD (Continuous Integration/Continuous Delivery).

Além dos testes unitários citados na etapa de Desenvolvimento (e de *smoke tests* manuais), outros testes automatizados podem ser integrados na etapa de CI, como:

- Testes de integração: utilizados para verificar se os componentes individuais da aplicação funcionam bem juntos. Eles são executados em um ambiente de teste separado para simular o ambiente de produção;
- Testes de aceitação: executados para verificar se o software atende às expectativas do cliente ou do usuário final. Eles são executados em um ambiente de teste que replica o ambiente de produção;
- Testes de estresse: esses testes são executados para verificar se o aplicativo pode lidar com cargas de trabalho esperadas, ou em níveis máximos;
- Testes de segurança: são executados para verificar se o aplicativo está seguro contra ameaças conhecidas;
- Testes de regressão: são executados para verificar se as alterações recentes no código não afetaram o funcionamento da aplicação em áreas que anteriormente funcionavam bem;

Por onde começar?

6. Deploy/Delivery

- Dividir a entrega em diferentes ambientes e etapas, para garantir o fluxo de validações antes de “subir” no ambiente de produção;
- Ambiente de desenvolvimento;
- Ambiente de teste;
- Ambiente de pré-produção;
- Ambiente de produção.

Por onde começar?

7. Monitoramento

- Possibilita detecção e intervenção em tempo real
- Quais ambientes e etapas serão monitorados,
- Quais métricas, eventos, logs e outras informações serão monitoradas.

Por onde começar?

7. Monitoramento

- Tempo de *build*;
- Tempo de execução dos testes automatizados;
- Número de falhas de testes;
- Tempo de implantação;
- Tempo de resposta do servidor;

Outras métricas que podem ser monitoradas independente do estágio:

- Desempenho;
- Tempo de resposta do servidor;
- Utilização de recursos do sistema;
- Número de solicitações de usuário;
- Tráfego de rede;

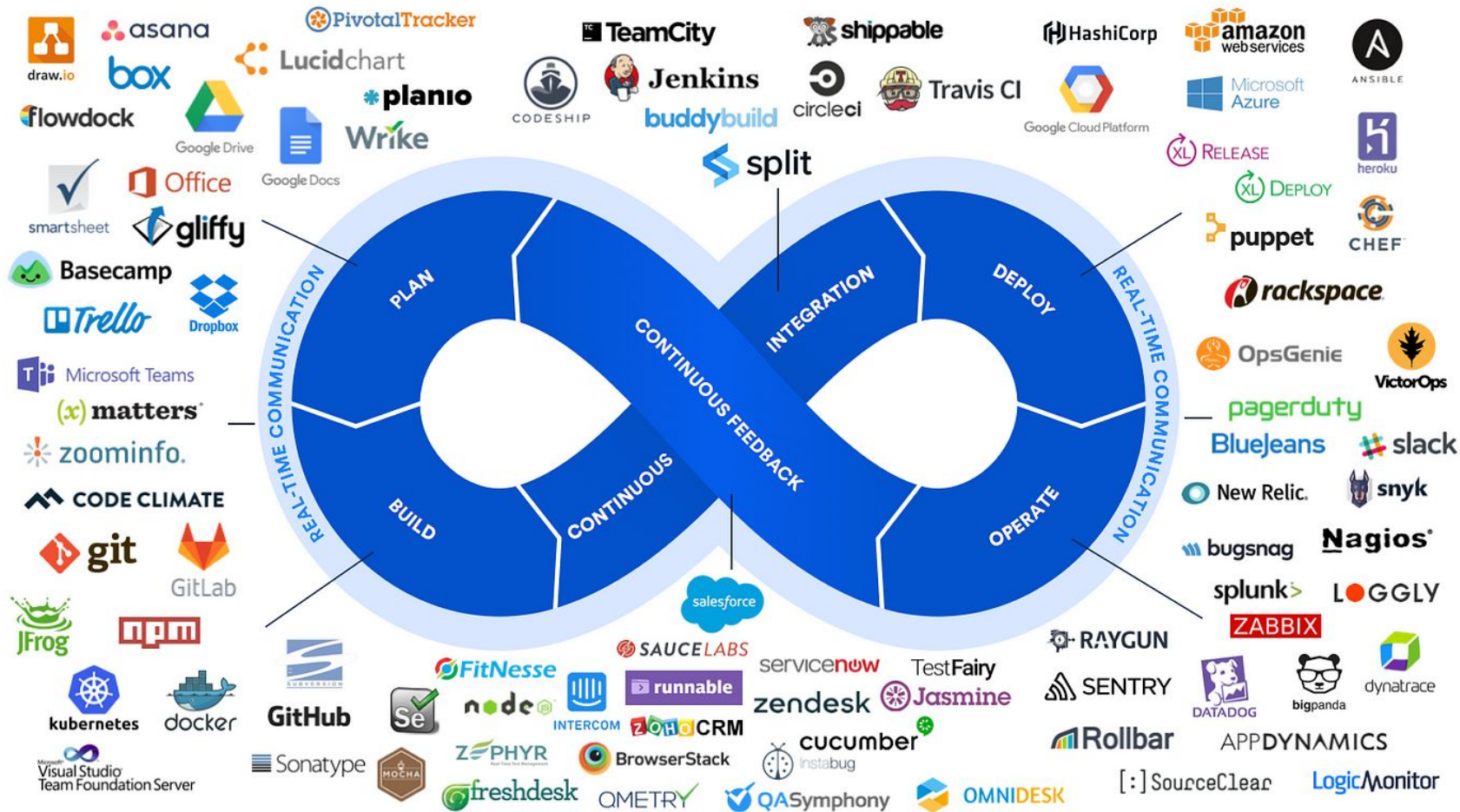
Por onde começar?

8. Sistemas Legados

- Sistemas sem suporte;
- Tecnologias obsoletas;
- Códigos sem padronização e boas práticas;
- Vulnerabilidades;
- Infraestrutura e S.O. defasados;
- Sem documentação.

Na teoria tudo isso é perfeito, no mundo real é necessário mudança de cultura, disposição para inovações, compartilhamento de ideias, especialização em ferramentas que auxiliem na implementação e na gestão desses serviços.





Artigos de leitura rápida e simples:

<https://pt.linkedin.com/pulse/introdu%C3%A7%C3%A3o-aos-conceitos-de-devops-daniel-roberto-dos-santos>

<https://pt.linkedin.com/pulse/base-de-conhecimento-e-ferramentas-para-todo-que-atuar-rodrigo-davila>

Livros DevOps



https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45134/tde-28062022-132626/publico/tese_versao_corrigida_leonardo_leite.pdf

edukTI_

DevOps Roadmap

Leia o artigo no blog →

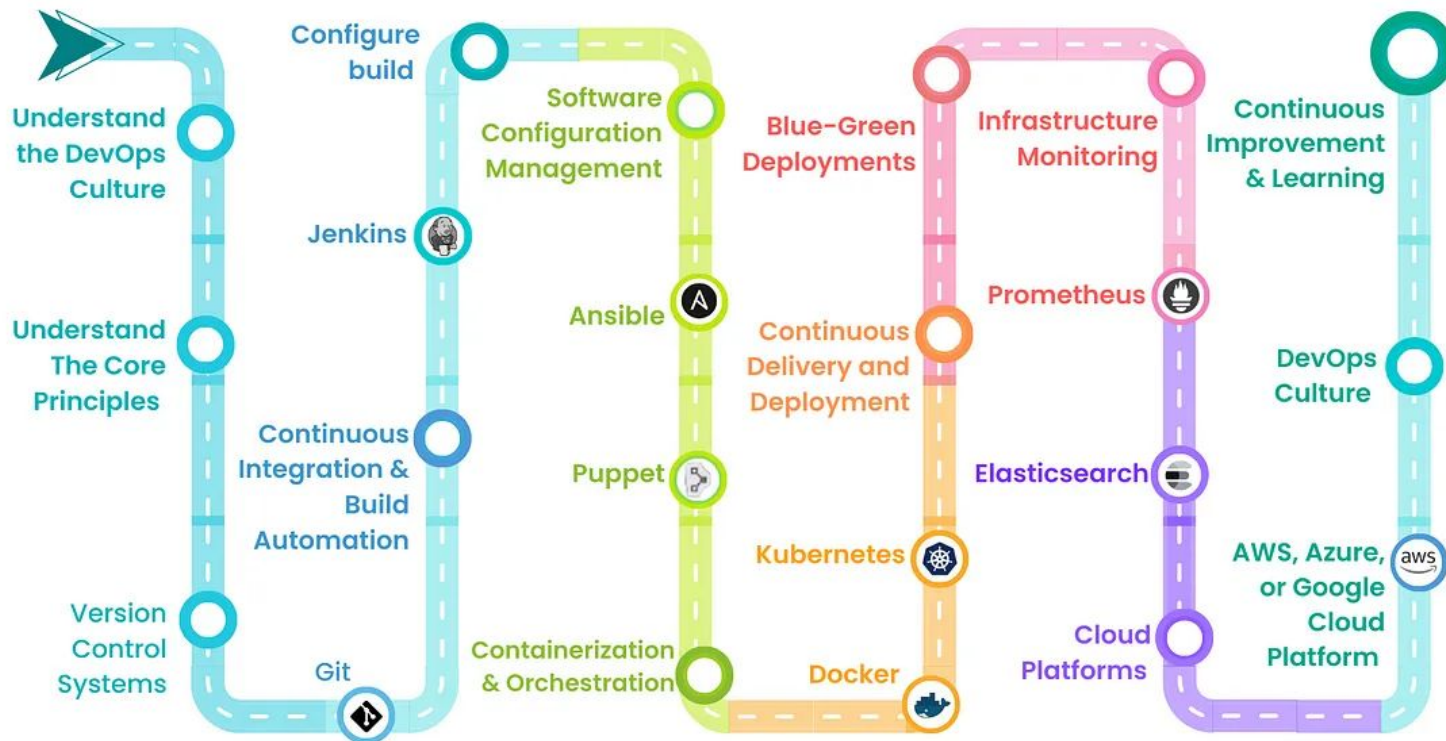


<https://blog.edukti.com/p/devops-roadmap>

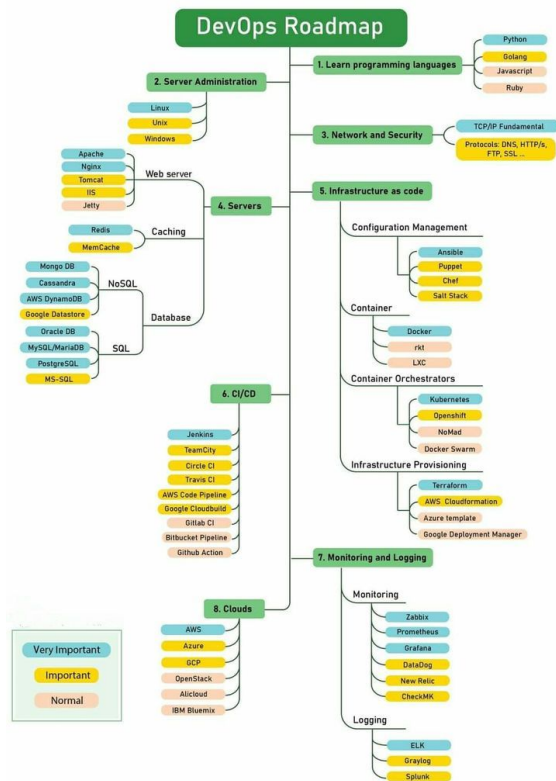
- 🐍 [Passo 1 – Linguagem de Programação](#)
- 🐧 [Passo 2 – Linux](#)
- 🌐🛡️ [Passo 3 – Redes e Segurança](#)
- 🗄️ [Passo 4 – Bancos de Dados](#)
- ☁️ [Passo 5 – Cloud Computing](#)
- 🚢 [Passo 6 – Containers](#)
- 👁️ [Passo 7 – Observabilidade](#)
- 🦀 [Passo 8 – Controle de Versão](#)
- 📦 [Passo 9 – CI/CD](#)
- 📝✍️ [Passo 10 – Infraestrutura Como Código \(IaC\)](#)
- 🧰 [Caixa de ferramentas DevOps](#)
- 📖 [Biblioteca DevOps](#)
- 🏁 [Conclusão](#)
- 🏆 [Agora é sua vez](#)



Roadmap to Mastering **DevOps**



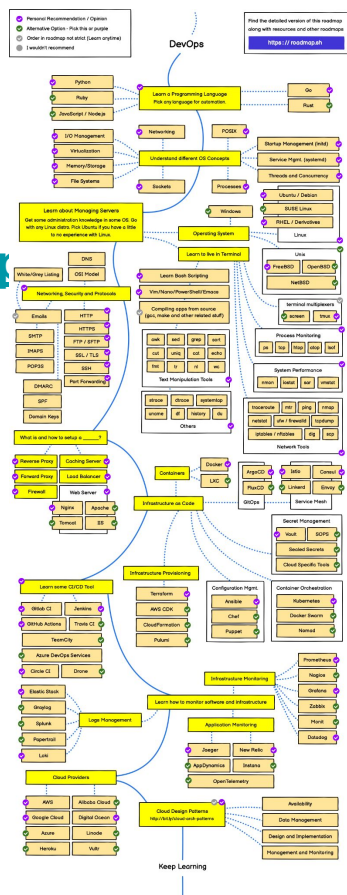
<https://i.pinimg.com/736x/66/1e/d8/661ed8b9d270206d02feec4d7cd9ca2e.jpg>



<https://roadmap.sh/roadmaps/devops.png>

<https://roadmap.sh/devops>

<https://www.decipherzone.com/blog-detail/roadmap-devops>



Formação Acadêmica

<https://blog.estacio.br/exatas/o-que-faz-um-devops/>

Servidor para os Laboratórios com 100\$ free

https://www.linode.com/lp/linodetube/?ifso=diolinux&utm_source=influencer&utm_medium=video&utm_campaign=diolinux

Congratulations!

Thank you for choosing us as your cloud provider.

We sent a confirmation email containing account details to:

mailson.so@unitins.br

Go to Cloud Manager

<https://www.linode.com/pricing/>

Linódios / Ubuntu-01

 BOOTING

Resumo

Endereço

1 núcleo de CPU	25 GB de armazenamento	198.74
1 GB de RAM	0 volumes	2600:3

Plano: Nanode 1 GB | Região: EUA, Atlanta, GA | Identif

Linodes

Label ^	Status ^	Plan ^	Publ
Ubuntu-01	 Running	Nanode 1 GB	198.

Questões:

1. DevOps pode ser definido como uma cultura, um conjunto de ferramentas, um cargo ou uma metodologia? Explique como a definição pode depender da empresa, realidade e aplicações, e qual é o objetivo geral do DevOps?
2. Quais são as principais características e objetivos da equipe de Desenvolvimento em um contexto DevOps?
3. Quais são as principais características e objetivos da equipe Operacional em um contexto DevOps?
4. Por que é importante acabar com a mentalidade de "De quem é a culpa?" e focar na resolução do problema dentro da cultura DevOps?
5. A cultura DevOps, por si só, garantirá os resultados necessários? Explique sua resposta.
6. Que metodologias ágeis são sugeridas para a fase de "Planejamento", e como elas contribuem para a interação colaborativa e responsiva da equipe?
7. Qual a importância de ter uma cultura de desenvolver criando testes unitários e mantê-los atualizados.
8. Descreva a abordagem recomendada para "Deploy/Delivery", incluindo a divisão da entrega em diferentes ambientes e etapas, e cite os ambientes mencionados.
9. Qual é o propósito do "Monitoramento" no DevOps, e quais tipos de informações/métricas podem ser monitoradas em diferentes estágios? Cite algumas métricas.
10. Em relação a imagem do slide 26, cite quais ferramentas você já conhecia e quais já utilizou.